For Qatar MoE Use Only

مثال 4 تفسير التكرار النسبي المشروط

طرح أسئلة هادفة

س: لماذا من المهم معرفة مجموع الأشخاص الذين اختاروا الهمبرجر بالجبن ومجموع الأشخاص الذين اختاروا البيتزا بالخضار؟

[العدد الكلي للزبائن الذين اختاروا كل نوع من الطعام يمثّل القيم المستعملة في المقام في التكرارات النسبية المشروطة.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. من بين الزبائن الذين يفضلون البيتزا بالخضار، ما من فرق بارز بين عدد الذكور وعدد الإناث عند مقارنتهما بعدد الزبائن الذين يفضلون الهمبرجر بالجبن.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 3 و 4**

ابحث عن العلاقات لماذا يمكن أن تكون للتكرار النسبي المشروط عدة قيم؟

[التكرار النسبي المشروط هو نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي، لذا يمكن استعمال تكرارات هامشية مختلفة، وذلك بحسب المعامل المتغير الذي تستعمله.]

مثال 5 تفسير تكرارات البيانات

طرح أسئلة هادفة

س: كيف يمكنك مقارنة عدد الذكور والإناث الذين يشجعون الفريق A باستعمال التكرارات النسبية المشروطة؟

[اقسم كل تكرار مزدوج في العمود الذي يمثل مشجعي الفريق A على التكرار الهامشي المناظر له في العمود الذي يمثل مشجعي الفريق A، ثم قارن النسبتين.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

5. يمثل العدد $\frac{72}{137}$ نسبة مشجعي الفريق A من الذكور إلى مجموع عدد الذكور المشاركين في الاستبيان.

مثال 4 تفسير التكرار النسبي المشروط

خلص فريق التسويق أيضًا إلى أن هناك تغيرًا أكبر في النسب المئوية للرجال والنساء الذين يحبون البيتزا بالخضار من النسب المئوية للرجال والنساء الذين يفضلون الهمبرجر بالجبن. هل تدعم نتائج الدراسة المسحية هذا الاستنتاج؟

أن حساب التكرار النسبي المشروط لكل عمود يمكّنك من تحليل ما يفضله الذكور والإناث لكل فئة من الطعام.

نتائج الدراسة المسحية تدعم استنتاج فريق التسويق. تظهر التكرارات النسبية المشروطة أن 65% من الزبائن الذين يفضلون البيتزا بالخضار من الإناث و 35% فقط من الذكور. من بين أولئك الذين يفضلون الهمبرجر بالجبن، 55% إناث و 45% ذكور.

	بيتزا بالخضار	همبرجر بالجبن
الذكور	$\frac{40}{115} \approx 35\%$	$\frac{50}{110} \approx 45\%$
الإناث	$\frac{75}{115} \approx 65\%$	$\frac{60}{110} \approx 55\%$
المجموع	$\frac{115}{115} = 100\%$	$\frac{110}{110} = 100\%$

استعمل البنية

التكرارات النسبية المشروطة المحسوبة للصفوف ليست نفس التكرارات النسبية المشروطة المحسوبة للأعمدة. ما الفرق بين الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها من خلال النظر إلى الجدول في المثال 3 والأسئلة التي يمكن الإجابة عنها من خلال النظر إلى الجدول في المثال 4؟

حاول أن تحلّ! **4.** ما الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه إذا كانت النسبة المئوية للذكور تساوي النسبة المئوية للإناث في صفوف هذا الجدول؟

مثال 5 تفسير تكرارات البيانات

سئلت عيّنة عشوائية من المشجعين أثناء دخولهم إلى ملعب كرة القدم ما إذا كانوا يشجعون الفريق A أم الفريق B في مباراتهما المنتظرة ضمن دوري لكرة القدم. تم تصنيف العيّنة حسب الجنس والفريق.

	يشجعون الفريق B	يشجعون الفريق A	المجموع
الذكور	72	65	137
الإناث	49	44	93
المجموع	121	109	230

A. ماذا يمثّل التكرار النسبي المزدوج $\frac{65}{230}$ في هذا السياق؟

ابحث عن التكرار المزدوج 65 في الجدول. يمكنك أن تلاحظ أن عدد الذكور الذين يشجعون الفريق A هو 65، إذن تمثّل النسبة $\frac{65}{230}$ نسبة الذكور من مشجعي الفريق A إلى مجموع المشجعين المشاركين في الاستبيان.

$\frac{65}{230}$ ← التكرار المزدوج، ← مجموع المشجعين المشاركين في الاستبيان

B. ماذا يمثّل التكرار النسبي المشروط $\frac{49}{93}$ في هذا السياق؟

التكرار النسبي المشروط هو نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي المرتبط به.

يمثّل الكسر $\frac{49}{93}$ نسبة مشجعات الفريق B إلى مجموع المشجعات الإناث الذين شملهم الاستبيان.

$\frac{49}{93}$ ← التكرار المزدوج، ← التكرار الهامشي المرتبط به

حاول أن تحلّ! **5.** ماذا يمثّل التكرار النسبي المشروط $\frac{72}{137}$ في هذا السياق؟

الدرس 5-5 الجداول التكرارية المزدوجة 123

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع **المثال 4**)

الاستماع **مستوى 1** راجع المصطلحين "صف" و "عمود" مع الطلاب. أعطِ الطلاب بطاقات ملونة واطلب منهم ترتيبها في صفوف وأعمدة. على سبيل المثال: "رتّب البطاقات في 3 صفوف وعمودين، على أن يتضمن كل صف بطاقات من لونين، وكل عمود بطاقات من نفس اللون".

س: في المثال، ما المعلومات المبيّنة في الصفوف؟ وما المعلومات المبيّنة في الأعمدة؟

[في الصفوف، الأشخاص المشاركون في الاستبيان؛ وفي الأعمدة، نوع الطعام.]

س: كيف يمكن وصف أي قيمة من القيم الواردة في جدول؟

[يمكنك تسميتها وفقًا لتقاطع الصف والعمود اللذين تنتمي إليهما هذه القيمة.]

القراءة **مستوى 2** يمكن فهم العبارة "تكرار نسبي مشروط" بصورة أفضل عند النظر إلى كل مصطلح في هذه العبارة على حدة. اطلب من الطلاب قراءة تعريف المصطلح "تكرار" أولًا، ثم قراءة تعريفي المصطلحين "نسبي" و"مشروط".

س: عرّف "التكرار النسبي المشروط" استنادًا إلى تعريف كل من هذه المصطلحات الثلاثة.

[التكرار النسبي المشروط هو عدد مرات حدوث شيء يرتبط حدوثه بحدوث شيء آخر أو يتوقف عليه.]

س: ما علاقة ذلك بالتعريف الوارد في المثال؟

[إنها نسبة عدد مرات حدوث الشيء (التكرار المزدوج) إلى التكرار الهامشي لهذا الشيء.]

الكتابة **مستوى 3** اطلب من الطلاب كتابة معنى المصطلح "استبيان" في دفاترهم. اطلب منهم تضمين التعريف الهدف من الاستبيانات ومواصفات السؤال الإحصائي الجيد. اطرح على الطلاب تحدّيًا لكتابة سؤال إحصائي جيد. أولًا، قم بعصف ذهني لوضع قائمة بالمواضيع الممكنة، فيما تكتب بعض المصطلحات الرئيسة على السبورة.

س: لماذا تُستعمل الدراسات المسحية؟

[لمعرفة تفضيلات الأشخاص تجاه مواضيع مختلفة.]

س: ما الفرق بين السؤال الإحصائي وأنواع الأسئلة الأخرى؟

[لا يمكن أن تكون الأسئلة الإحصائية أسئلة مفتوحة؛ لها عدد محدد من الخيارات التي يختار المشارك في الاستبيان من بينها.]

For Qatar MoE Use Only